

3-D mesh-based reluctance network method utilizing hexahedral elements for magnetic field computation of rotating electrical machines

Vũ Văn Đạt

Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: dat.vv221904@sis.hust.edu.vn

Abstract—Bài báo này đề xuất một phương pháp mạng từ trở với lưới phi tham số trong không gian 3 chiều (3D-MRN) để mô hình hóa các loại máy điện quay đối xứng. Ý tưởng của bài báo là sử dụng các phần tử lăng trụ với đáy hình thang cân trong hệ tọa độ để lấp đầy toàn bộ không gian tính toán.

Mô hình đề xuất (3D-MRN) có thể xem xét chính xác đặc tính phi tuyến của sắt từ, chuyển động quay của rotor, các biên chu kì và phản chu kì. Các đặc tính điện từ, mật độ từ thông trong không gian cũng được giải quyết triệt để với mô hình đề xuất, với độ chính xác tương đương kết quả thu được từ phương pháp phần tử hữu hạn (FEA). Mô hình đề xuất cũng cho thấy tốc độ tính toán vượt trội so với phương pháp phần tử hữu hạn nhờ cấu trúc ma trận thưa, kết hợp với khả năng hội tụ bền bỉ thông qua phương pháp lặp điểm bất động kết hợp material relaxation cải tiến. Mô hình đề xuất đã được xác minh bằng cách so sánh kết quả với phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình đề xuất cho thấy tiềm năng thay thế phương pháp phần tử hữu hạn (FEA) trong bài toán mô phỏng máy điện quay đối xứng. **Keywords**— Finite Element Method - FEM; Magnetic Equivalent Circuit - MEC, Mesh Reluctance Network - MRN, rotational machine.

I. INTRODUCTION

Trong bối cảnh điện khí hóa đang trở thành xu hướng tất yếu trong ngành giao thông vận tải và năng lượng tái tạo, nhu cầu về các dòng máy điện có mật độ công suất và hiệu suất vượt trội ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, động cơ nam châm vĩnh cửu hướng trục (AFPM) đã khẳng định vị thế là một công nghệ then chốt nhờ những ưu thế đặc biệt về cấu trúc [1], [2], [3], [4].

Tuy nhiên, khác biệt hoàn toàn với các dòng máy điện hướng kính truyền thống, AFPM sở hữu đặc thù hình học với sự phân bố từ trường biến thiên phi tuyến và phức tạp trong không gian ba chiều [5], [6]. Đặc tính này khiến các mô hình 2D đơn giản hóa không còn đủ khả năng đảm bảo độ tin cậy trong việc phân tích và đánh giá chính xác các đặc tính vận hành.

Để đạt được độ chính xác cần thiết trong thực tế, các nhà thiết kế bắt buộc phải sử dụng đến phương pháp Phần tử hữu hạn 3D (3D-FEM). Mặc dù vậy, thách thức nảy sinh khi các quy trình thiết kế hiện đại thường đi kèm với bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu sử dụng các thuật toán tìm kiếm toàn cục [7], [8], [9]. Những thuật toán này đòi hỏi hàng ngàn chu kỳ đánh giá mô hình lặp lại, biến chi

phí tài nguyên và thời gian thực thi cực lớn của 3D FEM truyền thống trở thành một nút thắt cổ chai kỹ thuật đáng kể, cản trở tiến độ nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Các phương pháp tham số tập trung (Lumped Parameter Method - LPM), hay còn được biết đến với tên gọi mạng từ trở tương đương (Magnetic Equivalent Circuit - MEC), đã được nghiên cứu và phát triển từ rất sớm như một hướng tiếp cận kinh điển nhằm tối ưu hóa tốc độ tính toán thông qua việc mô hình hóa không gian bằng một hệ thống mạch từ cấu tạo từ các từ trở và nguồn sức từ động. Nhờ ưu thế vượt trội về mặt thời gian thực thi, phương pháp này đã được ứng dụng thành công và rộng rãi trên nhiều dòng máy điện từ truyền thống như động cơ nam châm vĩnh cửu bề mặt (SPMSM) [10], [11], [12], [13], nam châm chìm (IPMSM) [14], [15], [16] cho đến các cấu trúc AFPM hiện đại [17], [18], [19], [20]. Tuy nhiên, các phương pháp này thường phụ thuộc đáng kể vào giả thiết hình học và quy luật dòng từ vốn dựa trên kinh nghiệm chủ quan của người thiết kế, dẫn đến những hạn chế khi áp dụng cho các cấu trúc có phân bố từ trường phức tạp hoặc yêu cầu độ chính xác cực bộ cao.

Một nhánh nghiên cứu gần đây dựa trên việc rời rạc hóa không gian tính toán thành duy nhất một loại phần tử hình học thông qua lưới phi tham số (non-parametric mesh) đã mở ra hướng đi mới cho kỹ thuật mạng từ trở (MRN). Phương pháp này được giới thiệu ban đầu thông qua việc sử dụng các phần tử hình chữ nhật trong hệ tọa độ Cartesian để tự động hóa quá trình tạo lưới [21]. Các công trình tiêu biểu tiếp theo đã phát triển kỹ thuật này bằng cách sử dụng các phần tử hình tam giác [22], [23], hình quạt [24], [25] cho phép mô hình hóa các dòng máy điện hướng kính một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ dừng lại ở miền tính toán hai chiều (2D), khiến việc khai thác kỹ thuật này trong không gian ba chiều còn nhiều hạn chế.

Xuất phát từ bối cảnh đó, bài báo này đề xuất phương pháp mạng từ trở 3D phân tích nút lưới phi tham số (Non-Parametric 3D-Nodal MRN) cho các máy điện quay tổng quát. Phương pháp đề xuất, gọi tắt là 3D MRN, thực hiện rời rạc hóa miền tính toán thành các phần tử E trong không gian 3D tích hợp đầy đủ đặc tính vật liệu và nguồn kích thích. Bằng việc kết hợp kỹ thuật phân tích nút với thuật toán tìm kiếm giảm chấn (damping search algorithm),

3D MRN đảm bảo tính hội tụ và ổn định cho các hệ thống quy mô lớn. Giải pháp này cho phép mô phỏng chính xác các đặc tính điện từ 3D với tốc độ tính toán nhanh, hỗ trợ đắc lực cho quy trình thiết kế và tối ưu hóa máy điện.

Bài báo được trình bày thành 6 phần: Phần I giới thiệu tổng quan; Phần II trình bày phương pháp xây dựng mô hình 3D MRN và chiến lược rời rạc hóa miền tính toán bằng phần tử E ; Phần III mô tả các kỹ thuật hậu xử lý; Phần IV thực hiện xác minh độ chính xác qua so sánh với 3D FEM và thực nghiệm; Phần V thảo luận về các kỹ thuật tối ưu hóa bộ giải; và Phần VI đưa ra các kết luận của nghiên cứu.

II. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT

A. Domain Discretization

Mô hình đề xuất áp dụng trên một vùng không gian khối trụ rỗng (hollow cylinder) hoặc một phần đoạn hình trụ (cylindrical sector) trong hệ tọa độ trụ - Cylindrical coordinate system (r, θ, z) nhằm khai thác tối đa đặc tính đối xứng tâm của các máy điện quay. Quá trình rời rạc hóa miền tính toán Ω được thực hiện thông qua việc thiết lập ba tập hợp điểm nút lưới (grid points) bao gồm: ma trận bán kính $\mathbf{R} = [r_0, r_1, \dots, r_m]$ xác định các lớp từ trục đến vỏ máy; ma trận vị trí góc $\Theta = [\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n]$ rời rạc hóa theo phương tiếp tuyến; và ma trận trục $\mathbf{Z} = [z_0, z_1, \dots, z_p]$ rời rạc không gian theo hướng trục.

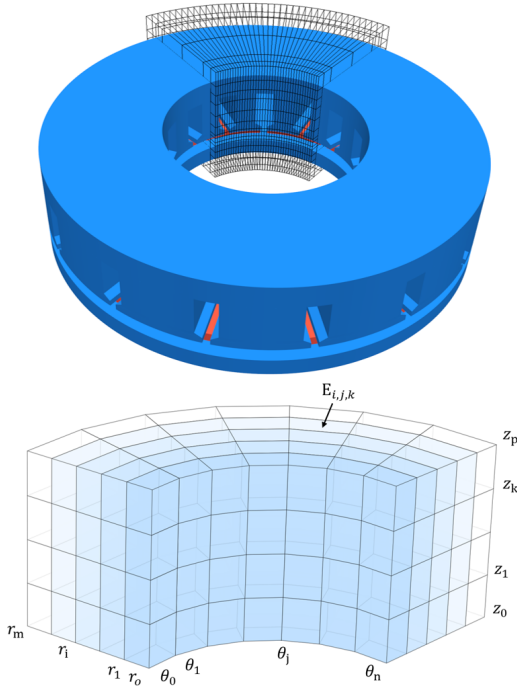


Figure 1: Rời rạc miền tính toán trong hệ tọa độ trụ

Dựa trên cấu trúc lưới này, toàn bộ miền tính toán được chia thành một tập hợp hữu hạn các phần tử hình học với

tổng số lượng q_E được xác định bởi:

$$q_E = m \times n \times p \quad (1)$$

Toàn bộ miền tính toán được chia thành tổng số phần tử $q_E = m \times n \times p$. Trong đó, mỗi phần tử đơn lẻ $E_{i,j,k}$, còn được gọi là E_f , được định danh duy nhất thông qua bộ chỉ số không gian (i, j, k) với $0 \leq i < m$, $0 \leq j < n$ và $0 \leq k < p$. Để thuận tiện cho việc ánh xạ dữ liệu vào hệ phương trình ma trận và tối ưu hóa tốc độ xử lý trong mã nguồn, mỗi phần tử còn được gán một chỉ số phẳng (flat index) f duy nhất trong phạm vi $[0, q_E - 1]$. Với quy luật chỉ số i tăng nhanh nhất, kế đến là j và cuối cùng là k , chỉ số f được xác định cụ thể theo quy tắc:

$$f = k \cdot (n \cdot m) + j \cdot m + i \quad (2)$$

Việc thiết lập mối quan hệ này giúp bộ giải 3D MRN có thể chuyển đổi linh hoạt giữa cấu trúc hình học vật lý và các vector đại số trong quá trình tính toán.

Trong mô hình đề xuất này, ma trận vị trí góc Θ được thiết lập với bước góc đồng nhất $\Delta\theta = \text{const}$, tạo tiền đề toán học cho kỹ thuật dịch chỉ số (index shifting) để mô tả chuyển động quay mà không cần tái tạo lưới.

B. Phần tử (Element)

1) *Không gian giới hạn phần tử*: Trong mô hình 3D-MRN đề xuất, mỗi phần tử $E_{i,j,k}$ được định nghĩa là một phần tử lục diện 3D đặc thù, được hình thành từ sự giao cắt của sáu mặt đẳng tọa độ liên tiếp trong không gian hệ tọa độ trụ (r, θ, z) . Thực thể này được giới hạn một cách chính xác bởi hai mặt trụ tại bán kính r_i và r_{i+1} , hai mặt phẳng kinh tuyến tại các vị trí góc θ_j và θ_{j+1} , cùng hai mặt phẳng ngang tại cao độ z_k và z_{k+1} theo phương dọc trục. Việc thiết lập ranh giới phần tử dựa trên các mặt cắt tọa độ giao thoa tạo nên một thực thể tính toán khép kín và duy nhất, cho phép gán các thuộc tính vật liệu phi tuyến đồng nhất cũng như đặt nút thể trung tâm $P_{i,j,k}$ nhằm phục vụ quá trình xây dựng hệ phương trình đại số toàn cục.

Việc xây dựng mô hình trực tiếp từ hệ tọa độ cực cho phép thực hiện các phép chiếu ứng suất và tích phân bề mặt một cách tự nhiên. Khi đó, các diện tích mặt phần tử A_r, A_θ, A_z và các thành phần ứng suất tương ứng luôn đồng nhất về phương, loại bỏ hoàn toàn các sai số do việc chuyển đổi tọa độ trung gian và đảm bảo tính bảo toàn thông lượng trên toàn bộ miền tính toán không gian.

Dựa trên các ranh giới tọa độ đã thiết lập, các kích thước hình học đặc trưng của phần tử $E_{i,j,k}$ phục vụ cho việc tính toán mạch từ được xác định thông qua các độ dài đặc trưng và diện tích mặt cắt tương ứng. Các chiều dài đặc trưng theo phương hướng tâm (l_r), tiếp tuyến (l_θ) và dọc trục (l_z) được xác định chính xác theo các công thức sau:

$$l_r = (r_{i+1} - r_i) \cos \left(\frac{|\theta_{j+1} - \theta_j|}{2} \right) \quad (3)$$

$$l_\theta = (r_{i+1} + r_i) \sin \left(\frac{|\theta_{j+1} - \theta_j|}{2} \right) \quad (4)$$

$$l_z = z_{k+1} - z_k \quad (5)$$

Tương ứng với các độ dài vừa thiết lập, diện tích các mặt cắt trung bình phục vụ cho quá trình bảo toàn thông lượng và tính toán khả năng dẫn từ của phần tử được xác định bởi:

$$A_r = l_\theta \cdot l_z, \quad A_\theta = l_r \cdot l_z, \quad A_z = l_r \cdot l_\theta \quad (6)$$

2) *Cấu tạo nội tại phần tử*: Mỗi phần tử $E_{i,j,k}$ được đặc trưng bởi một nút thể trung tâm $P_{i,j,k}$ đặt tại tâm hình học của khối lục diện và hệ thống sáu nhánh tỏa ra theo các trục tọa độ $s \in \{r, \theta, z\}$. Để quản lý dữ liệu mạng lưới, một quy ước chỉ số hướng $d \in \{0, 1\}$ được thiết lập đồng nhất cho từ trở (R), thông lượng từ (ϕ) và nguồn sức từ động (F). Cụ thể, chỉ số $d = 0$ đại diện cho các thông số trên nhánh đi vào nút thể trung tâm, trong khi $d = 1$ đại diện cho các nhánh đi ra khỏi nút thể. Theo đó, các đại lượng nội tại trên mỗi nhánh được ký hiệu là $R_{s,d,i,j,k}$, $\phi_{s,d,i,j,k}$ và $F_{s,d,i,j,k}$.

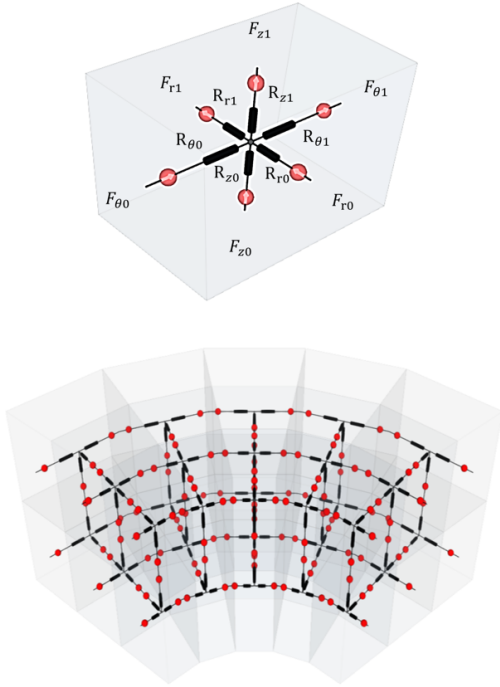


Figure 2: Cấu tạo nội tại mỗi phần tử (trái), Mạng lưới kết nối các phần tử (phải)

Về mặt vật lý, mỗi nhánh được mô hình hóa bằng một mạch từ tương đương gồm R nối tiếp với F . Nhằm chuẩn hóa hệ phương trình đại số, chiều dương của thông lượng và nguồn MMF được quy ước trùng với chiều tăng của các chỉ số lưới i, j, k . Như vậy, các nhánh mang chỉ số hướng $d = 1$ luôn hướng về phía dương của trục tọa độ, còn các nhánh $d = 0$ hướng về phía ngược lại. Quy ước này biến các mặt ranh giới thành điểm giao thoa logic, cho phép từ thông luân chuyển liên tục xuyên suốt không gian máy điện theo cả ba phương s .

Việc tích hợp đầy đủ các thông số $\{R, \phi, F\}_{s,d}$ trên sáu nhánh nội tại cho phép mỗi phần tử phản ánh chính xác đặc tính vật liệu phi tuyến và các nguồn kích thích tại vị trí cục bộ. Đây là nền tảng trực tiếp để thiết lập phương trình cân bằng thông lượng tại từng nút $P_{i,j,k}$, phục vụ quá trình lắp ghép ma trận hệ thống toàn cục trong không gian 3D-MRN.

3) *Xác định vật liệu và thuật toán gán tự động*: Trong mô hình 3D-MRN, mỗi phần tử $E_{i,j,k}$ được quy ước là một thực thể đồng nhất và chỉ xác định duy nhất một loại vật liệu trong suốt miền không gian của nó. Việc định danh vật liệu cho phần tử được thực hiện thông qua vị trí tâm hình học, tương ứng với tọa độ của nút thể trung tâm $P_{i,j,k}$. Tọa độ tâm hình học (r_c, θ_c, z_c) của phần tử được xác định chính xác từ các giới hạn lưới như sau:

$$r_c = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}, \quad \theta_c = \frac{\theta_j + \theta_{j+1}}{2}, \quad z_c = \frac{z_k + z_{k+1}}{2} \quad (7)$$

Thuật toán gán vật liệu tự động vận hành dựa trên quy trình kiểm tra vị trí điểm (point-in-region) đối với mô hình hình học gốc của máy điện. Nếu tọa độ tâm (r_c, θ_c, z_c) nằm trong một vùng không gian của một loại vật liệu thực (như lõi sắt, nam châm, dây quấn, hoặc khe hở không khí), thì toàn bộ phần tử $E_{i,j,k}$ đó sẽ được gán định danh (Material ID) tương ứng.

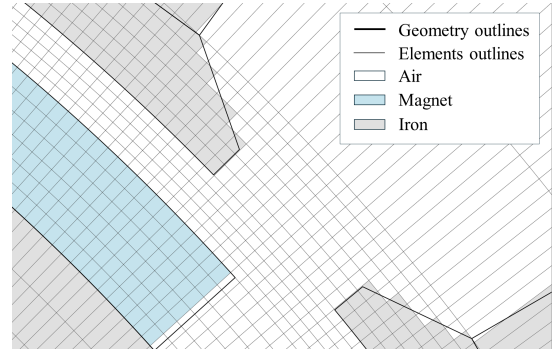


Figure 3: Minh họa thuật toán gán vật liệu tự động

Việc định danh này là cơ sở để bộ giải truy xuất các đặc tính lý hóa (như đường cong từ hóa $B-H$ hay độ dẫn điện) phục vụ cho các bước tính toán thông số mạch từ sau đó.

Cần lưu ý rằng việc quy ước mỗi phần tử chỉ mang một loại vật liệu duy nhất dựa trên điểm tâm sẽ dẫn đến sự rời rạc hóa bề mặt vật liệu gốc. Tại các biên tiếp giáp có hình dạng cong hoặc phức tạp, quy trình này gây ra sai số hình học dưới dạng các "bậc thang" (staircase effect). Tuy nhiên, hiện tượng này có thể được cải thiện đáng kể và tiệm cận với biên vật liệu thực tế bằng cách tăng mật độ lưới (m, n, p) .

Việc làm mịn lưới tại các vùng biên không chỉ giảm thiểu sai số hình học mà còn giúp mô hình 3D-MRN phản ánh chính xác hơn sự biến thiên của từ trường tại các vùng chuyển tiếp vật liệu trong không gian ba chiều.

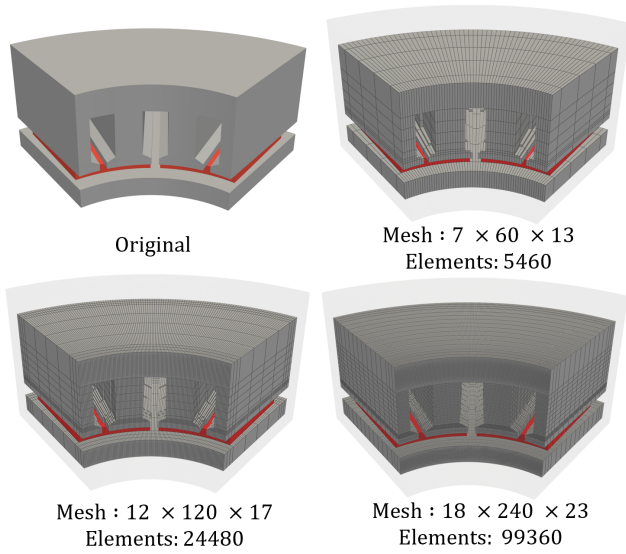


Figure 4: Không gian tính toán và sự rời rạc hóa trên các lưới khác nhau

4) *Xác định thông số từ trở cho các nhánh nội tại:* Dựa trên các kích thước hình học đặc trưng và định danh vật liệu đã được gán, các thông số từ trở của sáu nhánh nội tại bên trong phần tử $E_{i,j,k}$ được xác định cụ thể. Trong mô hình 3D-MRN, mỗi nhánh đại diện cho sự cản trở từ thông khi di chuyển từ nút thể trung tâm $P_{i,j,k}$ ra đến tâm của sáu mặt ranh giới lục diện. Vì nút thể nằm tại tâm hình học, chiều dài từ dẫn thực tế của mỗi nhánh nội tại chỉ chiếm một nửa tổng chiều dài đặc trưng l_d ($d \in \{r, \theta, z\}$) của phần tử theo phương tương ứng. Quy ước chia đôi chiều dài này đảm bảo rằng khi hai phần tử lân cận được ghép nối tại mặt ranh giới chung, tổng từ trở giữa hai nút thể kế tiếp sẽ là sự kết hợp nối tiếp của hai "nửa từ trở" từ hai phần tử đó, tạo nên tính liên tục và chính xác cho mạng điện từ 3D.

Giá trị từ trở nội tại của sáu nhánh bên trong phần tử $E_{i,j,k}$ theo các phương tương ứng $d \in \{r, \theta, z\}$ được xác định thông qua một biểu thức tổng quát dựa trên kích thước hình học và đặc tính vật liệu:

$$R_{d,i,j,k} = \frac{l_d}{2\mu_0\mu_{r,i,j,k}A_d}, \quad d \in \{r, \theta, z\} \quad (8)$$

Trong đó, việc chia đôi chiều dài đặc trưng l_d phản ánh chính xác quãng đường từ thông di chuyển từ nút thể trung tâm $P_{i,j,k}$ đến các mặt ranh giới của khối lục diện. Quy ước này không chỉ đảm bảo tính đối xứng của mạng lưới mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập độ dẫn từ tương đương giữa các phần tử lân cận trong không gian 3D-MRN.

Trong các công thức trên, μ_0 là độ từ thẩm của chân không và $\mu_{r,i,j,k}$ là độ từ thẩm tỷ đối được tra cứu từ Material ID. Đối với các vùng vật liệu sắt từ, giá trị $\mu_{r,i,j,k}$ mang tính phi tuyến và sẽ được cập nhật liên tục dựa trên mật độ từ thông $B_{i,j,k}$ tại tâm phần tử thông qua các bước

lập của bộ giải. Việc thiết lập sáu giá trị từ trở nội tại này là tiền đề bắt buộc để xây dựng ma trận độ dẫn từ toàn cục, cho phép mô hình hóa sự phân bố trường trong toàn bộ miền tính toán của máy điện.

5) *Magnetic Source:* Tại mỗi phần tử $E_{i,j,k}$, ma trận nguồn sức từ động (MMF) tổng hợp $\mathbf{F}_{i,j,k} = [F_{r,i,j,k}, F_{\theta,i,j,k}, F_{z,i,j,k}]$ được xác định bởi sự đóng góp từ thành phần nam châm vĩnh cửu ($\mathbf{F}_{m,i,j,k}$) và nguồn kích thích từ hệ thống dây quấn ($\mathbf{F}_{w,i,j,k}$):

$$\mathbf{F}_{i,j,k} = \mathbf{F}_{m,i,j,k} + \mathbf{F}_{w,i,j,k} \quad (9)$$

Trong đó, $\mathbf{F}_{i,j,k}$ đại diện cho tổng tác động kích từ cục bộ tại vị trí phần tử, đóng vai trò là nguồn sơ cấp gây ra sự chênh lệch thế từ nút trong mạng lưới.

Nguồn sức từ động do nam châm vĩnh cửu gây ra phụ thuộc vào cường độ lực kháng từ $H_{c,i,j,k}$, chiều dài phần tử dọc theo hướng từ hóa $l_{m,i,j,k}$ và vector đơn vị chỉ phương $\mathbf{u}_{m,i,j,k}$:

$$\mathbf{F}_{m,i,j,k} = (H_{c,i,j,k} \cdot l_{m,i,j,k}) \cdot \mathbf{u}_{m,i,j,k} \quad (10)$$

Ở đây, $H_{c,i,j,k}$ là cường độ lực kháng từ của vật liệu nam châm; $l_{m,i,j,k}$ là kích thước hình học của phần tử dọc theo trục từ hóa; và $\mathbf{u}_{m,i,j,k}$ là vector đơn vị xác định hướng từ hóa.

Đối với nguồn kích thích từ dây quấn, giá trị sức từ động cục bộ được tính toán dựa trên sự tương tác giữa phân bố dây quấn và dòng điện pha thông qua biểu thức:

$$\mathbf{F}_{w,i,j,k} = (\mathbf{N}_{w,i,j,k} \odot \mathbf{I}_{i,j,k}) \cdot \mathbf{n}_w \quad (11)$$

Trong đó, $\mathbf{N}_{w,i,j,k} = [n_1, n_2, \dots, n_m]$ chứa số vòng dây m các pha tác động lên phần tử $E_{i,j,k}$, vector $\mathbf{I}_{i,j,k} = [i_1, i_2, \dots, i_m]$ chứa giá trị dòng điện tức thời của các pha tại thời điểm tính toán, tích Hadamard giữa $\mathbf{N}$ và $\mathbf{I}$ cho ra ma trận ampere vòng, vector $\mathbf{n}_w = [\mathbf{n}_{w,1}, \mathbf{n}_{w,2}, \dots, \mathbf{n}_{w,m}]^T$ là vector pháp tuyến đơn vị của các cuộn dây m pha tương ứng.

Tại mỗi phần tử $E_{i,j,k}$, sức từ động các phương r, θ, z được phân bố đối xứng trên các nhánh tương ứng:

$$F_{s,0,i,j,k} = F_{s,1,i,j,k} = \frac{\mathbf{F}_{s,i,j,k}}{2} \quad s \in \{r, \theta, z\} \quad (12)$$

C. Boundary

Để đóng kín hệ phương trình đại số và đảm bảo tính duy nhất của nghiệm cho mô hình 3D-MRN, các điều kiện biên phải được thiết lập dựa trên đặc tính vật lý và tính đối xứng hình học của máy điện. Việc áp dụng các điều kiện biên phù hợp không chỉ giúp phản ánh chính xác trường điện từ mà còn cho phép giảm đáng kể kích thước ma trận hệ thống, từ đó cải thiện tốc độ tính toán.

Điều kiện biên song song (parallel boundary condition) được áp dụng một cách tự nhiên tại các mặt giới hạn theo phương hướng tâm (r) và phương dọc trục (z). Cụ thể, đối với các phần tử nằm tại ranh giới trong ($i = 0$), ranh giới ngoài ($i = m$), hoặc các mặt cắt dọc trục ($k = 0$ và

$k = p$), thông lượng từ $\phi_{s,d}$ xuyên qua các mặt ranh giới này được cường bức bằng không:

$$\phi_{d,s,i,j,k} = 0 \quad \text{khi} \quad \begin{cases} d = r, & (s, i) \in \{(0, 0), (1, m)\} \\ d = z, & (s, k) \in \{(0, 0), (1, p)\} \end{cases} \quad (13)$$

Theo phương tiếp tuyến (θ), các điều kiện biên chu kỳ (periodic) và phản chu kỳ (anti-periodic) được sử dụng để tận dụng tính đối xứng lặp lại của cấu trúc máy điện. Để tối ưu hóa tài nguyên tính toán, đơn vị tối thiểu cần được mô hình hóa trong không gian 3D-MRN được xác định dựa trên mối quan hệ giữa số rãnh stator (Q_s) và số cặp cực (p):

$$\text{Minimum Unit} = \frac{GCD(Q_s, p)}{2} \quad (14)$$

Trong đó, GCD là ước chung lớn nhất của các thông số thiết kế. Việc giới hạn miền khảo sát trong đơn vị tối thiểu này giúp giảm số lượng biến thể nút cần giải mà vẫn bảo toàn đầy đủ thông tin về đặc tính từ trường.

Tùy thuộc vào đặc điểm đối xứng, kết nối tại biên đầu ($j = 0$) và biên cuối ($j = n$) theo phương θ được thiết lập. Với điều kiện biên chu kỳ, thông lượng được bảo toàn hoàn toàn về độ lớn và chiều:

$$\phi_{\theta,0,i,0,k} = \phi_{\theta,1,i,n,k} \quad (15)$$

Ngược lại, điều kiện biên phản chu kỳ được áp dụng khi từ trường có tính chất đảo cực tại biên đối xứng, dẫn đến sự đảo dấu của thông lượng:

$$\phi_{\theta,0,i,0,k} = -\phi_{\theta,1,i,n,k} \quad (16)$$

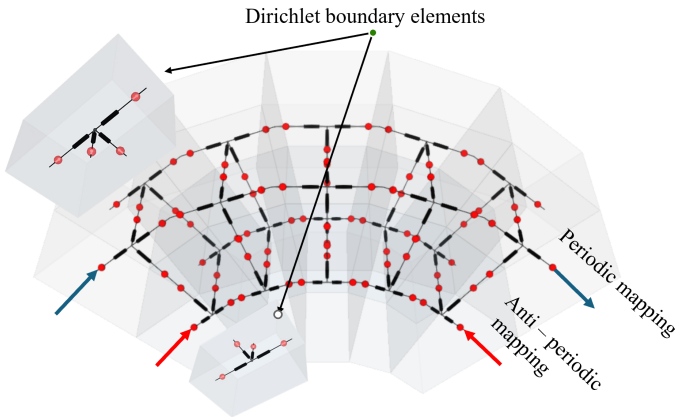


Figure 5: Minh họa cách gán điều kiện biên

Sự kết hợp giữa các điều kiện biên này tạo nên một hệ thống mạng từ trở khép kín và tối ưu. Cách tiếp cận này tạo điều kiện thuận lợi cho kỹ thuật dịch chỉ số lưới (index shifting) để mô tả trạng thái quay của động cơ mà không cần tái cấu trúc ma trận, đảm bảo tính linh hoạt và tốc độ thực thi cao cho bộ giải 3D-MRN.

D. Rotational Motion Simulation

Trong mô hình 3D-MRN xây dựng trên hệ tọa độ trụ, tập hợp rời rạc không gian theo phương góc $\Theta = [\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}]$ được thiết lập với bước góc đồng nhất $\Delta\theta$ được xác định bởi:

$$\Delta\theta = \theta_{j+1} - \theta_j \quad (17)$$

Đặc điểm này dẫn đến một hệ quả quan trọng về mặt cấu trúc: kích thước hình học của toàn bộ các phần tử $E_{i,j,k}$ nằm trên cùng một lớp bán kính i và cao độ z_k là hoàn toàn giống hệt nhau. Sự đồng nhất về hình học theo phương tiếp tuyến trong không gian 3D-MRN cho phép thực hiện mô phỏng chuyển động quay của rotor một cách hiệu quả thông qua việc thay đổi các thuộc tính vật lý mà không cần can thiệp vào cấu trúc lưới cơ sở.

Cụ thể, chuyển động quay với số nguyên s lần bước góc rời rạc $s \cdot \Delta\theta$ được hiện thực hóa bằng cách tịnh tiến đồng thời các phần tử nằm trong bộ phận quay theo hướng chuyển động. Quá trình này được thực hiện thông qua một phép dịch chỉ số của các phần tử thuộc phần rotor:

$$E_{i,j,k} \leftarrow E_{i,(j+s) \pmod{n},k} \quad (18)$$

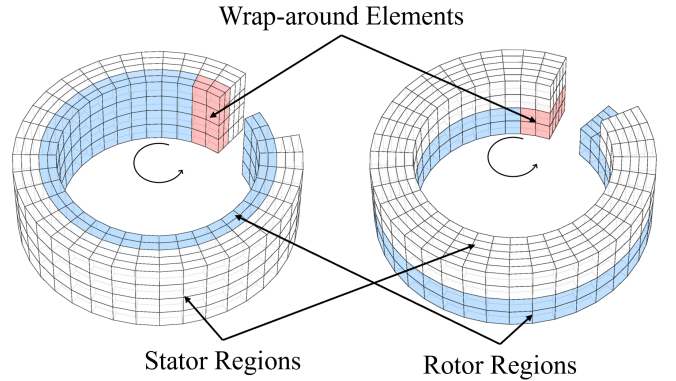


Figure 6: Minh họa kỹ thuật dịch chuyển chỉ số để mô phỏng chuyển động quay cho động cơ hướng kính (trái) và động cơ dọc trục (phải)

Cách tiếp cận này cho phép mô tả chuyển động quay một cách tự nhiên bằng cách cập nhật các giá trị bên trong ma trận hệ thống mà không làm thay đổi cấu trúc liên kết tĩnh của mạng lưới 3D-MRN. Kỹ thuật này loại bỏ hoàn toàn nhu cầu tái tạo lưới (re-meshing) hoặc sử dụng các phép nội suy phức tạp tại mặt trượt (sliding surface), vốn là những tác vụ tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán và dễ gây sai số. Hơn nữa, việc duy trì cấu trúc lưới cố định và chỉ dịch chuyển thuộc tính của $E_{i,j,k}$ giúp triệt tiêu các sai số dao động số học (numerical ripples), đảm bảo tính ổn định và độ chính xác cao cho kết quả mô phỏng đặc tính động học của máy điện trong suốt quá trình vận hành.

III. NUMERICAL IMPLEMENT

A. Các phương trình bảo toàn cục bộ

Nguyên lý cốt lõi để giải quyết bài toán phân bố trường trong mạng 3D-MRN là áp dụng định luật bảo toàn thông lượng từ tại từng nút thể trung tâm $P_{i,j,k}$. Theo bản chất không nguồn của từ trường, tổng đại số của tất cả các dòng thông lượng từ $\phi_{s,d,i,j,k}$ đi qua sáu nhánh nội tại kết nối với nút thể phải triệt tiêu nhằm đảm bảo tính bảo toàn năng lượng. Bằng cách sử dụng chỉ số trục $s \in \{r, \theta, z\}$ và chỉ số hướng $d \in \{0, 1\}$, phương trình cân bằng thông lượng tại nút được thiết lập như sau:

$$\sum_{\substack{s \in \{r, \theta, z\} \\ d \in \{0, 1\}}} (-1)^{d+1} \cdot \phi_{s,d,i,j,k} = 0 \quad (19)$$

Để xác định dòng thông lượng, trước hết ta thiết lập các thông số vật lý tương đương trên nhánh nối giữa nút $P_{i,j,k}$ và nút lân cận $P_{i',j',k'}$. Tọa độ nút lân cận theo các phương s lần lượt là $(i + (-1)^{d+1}, j, k)$, $(i, j + (-1)^{d+1}, k)$, và $(i, j, k + (-1)^{d+1})$. Từ trở và nguồn sức từ động tương đương trên mỗi nhánh được xác định bởi tổng các thành phần nội tại từ hai phần tử tiếp giáp:

$$R_{eq,s,d,i,j,k} = R_{s,d,i,j,k} + R_{s,1-d,i',j',k'} \quad (20)$$

$$F_{eq,s,d,i,j,k} = F_{s,d,i,j,k} + F_{s,1-d,i',j',k'} \quad (21)$$

Dựa trên các giá trị vật lý nêu trên, độ dẫn từ tương đương và nguồn từ thông tương đương trên nhánh lần lượt được định nghĩa thông qua các biểu thức sau:

$$G_{eq,s,d,i,j,k} = \frac{1}{R_{eq,s,d,i,j,k}} \quad (22)$$

$$J_{eq,s,d,i,j,k} = G_{eq,s,d,i,j,k} \cdot F_{eq,s,d,i,j,k} \quad (23)$$

Khi đó, thông lượng $\phi_{s,d,i,j,k}$ chạy trên nhánh được biểu diễn ngắn gọn như sau:

$$\phi_{s,d,i,j,k} = G_{eq,s,d,i,j,k} (P_{i,j,k} - P_{i',j',k'}) (-1)^d + J_{eq,s,d,i,j,k} \quad (24)$$

Từ giá trị thông lượng, mật độ từ thông trên từng nhánh được xác định nhằm phục vụ quy trình tra cứu đặc tính phi tuyến $\mu(B)$ từ đường cong $B-H$ của vật liệu:

$$B_{s,d,i,j,k} = \frac{|\phi_{s,d,i,j,k}|}{A_{s,i,j,k}} \quad (25)$$

Trong đó, A_s là diện tích mặt cắt tương ứng với phương $s \in \{r, \theta, z\}$. Việc xác định chính xác mật độ từ thông tại từng nhánh nội tại là tiền đề bắt buộc để cập nhật độ từ thẩm và tái thiết lập ma trận độ dẫn trong các bước lặp tiếp theo của bộ giải.

Bằng cách thay thế biểu thức thông lượng vào phương trình bảo toàn và thực hiện chuyển về các thành phần

nguồn, ta thu được phương trình thể nút hợp nhất cho toàn hệ thống:

$$\sum_{\substack{s \in \{r, \theta, z\} \\ d \in \{0, 1\}}} G_{eq,s,d,i,j,k} (P_{i,j,k} - P_{i',j',k'}) = \sum_{\substack{s \in \{r, \theta, z\} \\ d \in \{0, 1\}}} (-1)^{d+1} \cdot J_{eq,s,d,i,j,k} \quad (26)$$

Sự kết hợp giữa các đại lượng tương đương này không chỉ làm rõ mối liên kết giữa các nút thể lân cận mà còn tạo cơ sở trực tiếp để định nghĩa các phần tử trong ma trận độ dẫn toàn cục và vector nguồn của bộ giải 3D-MRN.

B. Matrix Assembly

Hệ thống các phương trình bảo toàn cục bộ được tổng hợp thành hệ phương trình đại số toàn cục mô tả trạng thái cân bằng từ tính của toàn bộ miền khảo sát dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{G}(\mathbf{P}) \cdot \mathbf{P} = \mathbf{J} \quad (27)$$

Trong đó, cấu tạo của mỗi dòng trong hệ phương trình tương ứng với phương trình cân bằng thông lượng tại một nút độc lập. Ma trận độ dẫn toàn cục $\mathbf{G}(\mathbf{P})$ mang đặc tính thưa, đối xứng và phụ thuộc vào vector ẩn số thể từ $\mathbf{P}$ do tính phi tuyến của vật liệu sắt từ.

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và triệt tiêu tính suy biến của ma trận độ dẫn, một nút bất kỳ trong tổng số q_E nút được chọn làm nút tham chiếu với giá trị thể từ mặc định bằng không. Quá trình lắp ghép ma trận sẽ được thực hiện trên tập hợp các nút độc lập còn lại, tạo nên hệ phương trình có kích thước $(q_E - 1) \times (q_E - 1)$.

Dựa trên chỉ số phẳng f đã được thiết lập, mỗi nút thể $P_{i,j,k}$ được ánh xạ trực tiếp vào một hàng I tương ứng trong ma trận hệ thống. Các phần tử của ma trận $\mathbf{G}$ và vector nguồn $\mathbf{J}$ tại hàng I lần lượt được xác định từ các đại lượng tương đương G_{eq} và J_{eq} của sáu nhánh kết nối:

$$G_{I,I} = \sum_{\substack{s \in \{r, \theta, z\} \\ d \in \{0, 1\}}} G_{eq,s,d,i,j,k} \quad (28)$$

$$G_{I,J} = -G_{eq,s,d,i,j,k} \quad (29)$$

$$J_I = \sum_{\substack{s \in \{r, \theta, z\} \\ d \in \{0, 1\}}} (-1)^{d+1} \cdot J_{eq,s,d,i,j,k} \quad (30)$$

Trong đó, J là chỉ số phẳng của các nút lân cận tương ứng với hướng d và phương s . Việc duy trì cấu trúc lưới cố định và sử dụng chỉ số phẳng đồng nhất cho phép bộ giải ‘semiFEM’ khai thác hiệu quả các định dạng lưu trữ nén như CSR, tối ưu hóa tốc độ hội tụ của thuật toán khi giải bài toán từ trường 3D phi tuyến.

Algorithm 1 3D-MRN Matrix Assembly Procedure

```

1: Input:  $N_r, N_\theta, N_z, G_{eq}, J_{eq}$ 
2: Output: Sparse matrix  $\mathbf{G}$ , Vector  $\mathbf{J}$ 
3: Initialize  $\mathbf{G} \leftarrow \text{Zeros}((q_E - 1) \times (q_E - 1))$ 
4: Initialize  $\mathbf{J} \leftarrow \text{Zeros}(q_E - 1)$ 
5: for each node  $f$  from 0 to  $q_E - 1$  do
6:   if  $f$  is not reference_node then
7:     Identify independent row index  $I$ 
8:     for each axis  $s \in \{r, \theta, z\}$  and direction  $d \in \{0, 1\}$  do
9:       Identify neighbor node  $f_{neighbor}$ 
10:       $G_{I,I} \leftarrow G_{I,I} + G_{eq,s,d,i,j,k}$ 
11:      if  $f_{neighbor}$  is independent then
12:        Identify column index  $J$ 
13:         $G_{I,J} \leftarrow -G_{eq,s,d,i,j,k}$ 
14:      end if
15:       $J_I \leftarrow J_I + (-1)^{d+1} J_{eq,s,d,i,j,k}$ 
16:    end for
17:  end if
18: end for
19:
20: return  $\mathbf{G}, \mathbf{J}$ 

```

Ma trận $\mathbf{G}$ đối xứng thực ($G_{I,J} = G_{J,I}$) và thưa với cấu trúc 7-point stencil. Tính đối xứng được xác định bởi tính tương hỗ của nhánh nối giữa hai nút lân cận:

$$G_{I,J} = G_{J,I} = -\frac{1}{R_{s,d,i,j,k} + R_{s,1-d,i',j',k'}} \quad (31)$$

Cấu trúc thưa này cho phép hệ thống $q_E - 1$ phương trình được lưu trữ hiệu quả dưới định dạng nén CSR (Compressed Sparse Row), giúp tiết kiệm đáng kể tài nguyên bộ nhớ trong quá trình thực thi bộ giải.

C. Nonlinear Solver and Adaptive Material Relaxation Method

Hệ phương trình $\mathbf{G}(\mathbf{P}) \cdot \mathbf{P} = \mathbf{J}$ mang tính phi tuyến do ma trận độ dẫn toàn cục $\mathbf{G}$ được cấu thành từ các từ trở nhánh R_{eq} , vốn phụ thuộc trực tiếp vào độ từ thẩm μ_r – một đại lượng biến thiên phi tuyến theo mật độ từ thông B của vật liệu sắt từ. Vì B lại là hàm của vector thế nút $\mathbf{P}$, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa cấu trúc ma trận và nghiệm của hệ. Để tìm nghiệm hội tụ, một quy trình lặp điểm cố định kết hợp với kỹ thuật thư giãn vật liệu (Material Relaxation) được thiết lập. Tại mỗi bước lặp, hệ số thư giãn α được điều chỉnh giảm dần theo hệ số suy giảm b ($0 < b < 1$) để đảm bảo tính ổn định của nghiệm. Chi tiết quy trình được trình bày trong Thuật toán sau:

Algorithm 2 Nonlinear Solver with Adaptive Relaxation

```

1: Input:  $\mathbf{J}, \epsilon, \alpha_{init}, b$ 
2: Initial:  $\mu_r^{(0)} \leftarrow 1, \alpha \leftarrow \alpha_{init}, k \leftarrow 0, \mathbf{P}^{(0)} \leftarrow \mathbf{0}$ 
3: while not converged do
4:    $k \leftarrow k + 1$ 
5:   Assemble  $\mathbf{G}(\mu_r^{(k-1)})$ 
6:   Solve  $\mathbf{G} \cdot \mathbf{P}^{(k)} = \mathbf{J}$ 
7:   Calculate  $B_{s,d,i,j,k}$  from  $\mathbf{P}^{(k)}$  for each branch
8:   Look up  $\mu_{r,calc}$  from  $B - H$  curve
9:    $\mu_r^{(k)} \leftarrow \mu_r^{(k-1)} + \alpha \cdot (\mu_{r,calc} - \mu_r^{(k-1)})$ 
10:   $\alpha \leftarrow \alpha \cdot b$  {Cập nhật hệ số damping}
11:   $e^{(k)} \leftarrow \|\mathbf{P}^{(k)} - \mathbf{P}^{(k-1)}\| / \|\mathbf{P}^{(k)}\|$ 
12:  if  $e^{(k)} < \epsilon$  then
13:    break
14:  end if
15: end while
16: Output:  $\mathbf{P}^{(k)}, \mathbf{B}^{(k)}$ 

```

IV. POST PROCESSING

A. Air gap flux density

Giá trị từ thông trung bình theo các phương được xác định:

$$\varphi_{s,i,j,k} = \frac{\varphi_{s,0,i,j,k} + \varphi_{s,1,i,j,k}}{2}, \quad s \in \{r, \theta, z\} \quad (32)$$

Mật độ từ thông của mỗi nhánh theo các hướng hướng tâm, hướng tiếp tuyến và hướng trục được xác định thông qua từ thông chảy qua mỗi nhánh và diện tích các mặt của phần tử:

$$B_{s,i,j,k} = \frac{\varphi_{s,i,j,k}}{A_{s,i,j,k}}, \quad s \in \{r, \theta, z\} \quad (33)$$

Mật độ từ thông trung bình trên mỗi phần tử được xác định:

$$B_{i,j,k} = \sqrt{B_{r,i,j,k}^2 + B_{\theta,i,j,k}^2 + B_{z,i,j,k}^2} \quad (34)$$

B. Flux linkage and Back EMF

1) *Flux linkage*: Để tiện lợi cho việc xử lý sau này, từ thông của mỗi phần tử được xếp thành một vector:

$$\Phi_{i,j,k} = [\varphi_{r,i,j,k}, \varphi_{\theta,i,j,k}, \varphi_{z,i,j,k}]^T \quad (35)$$

Trong mô hình này, từ thông liên kết $\Psi = [\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m]^T$ được đóng góp bởi tất cả phần tử theo công thức:

$$\Psi = k \cdot \sum_{i,j,k} (\mathbf{N}_{w,i,j,k}^T \odot (\mathbf{n}_w \cdot \Phi_{i,j,k})) \quad (36)$$

Với miền tính toán được rút gọn, việc nhân với hệ số k giúp khôi phục từ thông liên kết ban đầu.

2) *Back EMF*: Sức phản điện động được xác định bằng đạo hàm theo thời gian của từ thông liên kết:

$$\mathbf{E} = \frac{d\Psi}{dt} \quad (37)$$

C. Force and Torque calculation

Quy trình tính toán lực và mô-men điện từ dựa trên phương pháp Maxwell Stress Tensor (MST) được thực hiện bằng cách thiết lập tích phân mặt trên một bề mặt kín S_g bao quanh hoàn toàn bộ phận quay (rotor). Ma trận ứng suất Maxwell $\mathbf{T}$ tại mỗi điểm trên bề mặt này được xác định theo biểu thức:

$$\mathbf{T} = \frac{1}{\mu_0} \left(\mathbf{B}\mathbf{B}^T - \frac{1}{2}B^2\mathbf{I} \right) \quad (38)$$

Trong đó, $\mathbf{B} = [B_r, B_\theta, B_z]^T$ là vectơ mật độ từ thông và $\mathbf{I}$ là ma trận đơn vị kích thước 3×3 . Các vectơ pháp tuyến đơn vị $\mathbf{n}$ trong mô hình được xác định tương ứng với các phương của hệ tọa độ trụ là $\mathbf{n}_r = [1, 0, 0]^T$, $\mathbf{n}_\theta = [0, 1, 0]^T$, và $\mathbf{n}_z = [0, 0, 1]^T$.

Về mặt giải tích, lực dọc trục F_z và mô-men điện từ T được xác định thông qua các tích phân trên mặt kín S_g :

$$F_z = \oint_{S_g} (\mathbf{T} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}_z dS, \quad T = \oint_{S_g} r[(\mathbf{T} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}_\theta] dS \quad (39)$$

Để triển khai trong giải thuật số, các tích phân trên được chuyển đổi sang dạng xấp xỉ tổng đại số. Gọi I_{S_g} là tập hợp các bộ chỉ số (i, j, k) của các phần tử nằm trên bề mặt tích phân S_g , công thức tính toán được thiết lập như sau:

$$F_z = \sum_{(i,j,k) \in I_{S_g}} k_s \cdot [(\mathbf{T}_{i,j,k} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}_z] \cdot A_{n,i,j,k} \quad (40)$$

$$T = \sum_{(i,j,k) \in I_{S_g}} k_s \cdot r_{i,j,k} \cdot [(\mathbf{T}_{i,j,k} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{e}_\theta] \cdot A_{n,i,j,k} \quad (41)$$

Tại đây, $\mathbf{T}_{i,j,k}$ là giá trị Maxwell stress tensor tại phần tử có chỉ số (i, j, k) . Các đại lượng $A_{n,i,j,k}$ và $r_{i,j,k}$ lần lượt là diện tích pháp tuyến và khoảng cách từ trục z đến tâm của phần tử tương ứng. Hệ số k_s được sử dụng để khôi phục giá trị cho toàn bộ máy từ mô hình mô phỏng bán phần dựa trên đặc tính đối xứng.

V. VERIFICATION BY FINITE ELEMENT ANALYSIS

A. Simulation Setup and Case Study

Mô hình động cơ nam châm vĩnh cửu dòng trục (AFPM) với cấu trúc 30 rãnh và 20 cực, sử dụng dây quấn tập trung (concentrated winding) được lựa chọn để kiểm chứng tính chính xác của phương pháp 3D-MRN. Các thông số hình học, thông số định mức và đặc tính vật liệu chi tiết của mô hình được liệt kê trong Bảng I. Trong đó, nam châm vĩnh cửu sử dụng vật liệu NdFe30 và lõi sắt được chế tạo từ thép 1008.

Để đơn giản hóa và tăng tốc quá trình tính toán, hệ số tuần hoàn $k_s = 5$ và điều kiện biên chu kỳ được áp dụng cho cả hai phương pháp 3D-MRN và FEM, tương ứng với việc sử dụng 1/5 mô hình theo phương θ . Điều kiện biên Dirichlet được áp dụng trên ranh giới trong và ngoài của stator và rotor trong cả hai phương pháp.

Mật độ lưới của cả hai phương pháp cũng được tinh chỉnh để đạt độ chính xác cao nhất. Đối với 3D-MRN, tại

Table I: Main parameter of the AFPM

Parameters	Value
Rated power	1.5 kW
Rated voltage	400 V
Rated current	10 A
Rated torque	5 Nm
Rated speed	3000 rpm
Slot number	30
Pole number	15
Stator outer diameter	150 mm
Stator inner diameter	70 mm
Stator length	25 mm
Rotor outer diameter	150 mm
Rotor inner diameter	70 mm
Rotor length	6 mm
Air gap length	1.5 mm
Magnet grade	NdFe30
Lamination grade	steel 1008

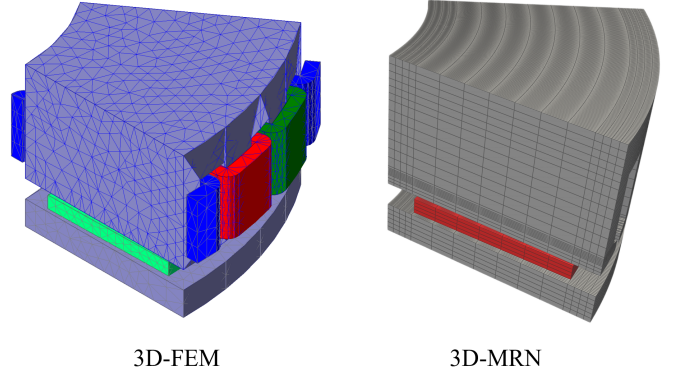


Figure 7: Miền tính toán rút gọn và cấu hình lưới trên FEM và 3D-MRN

các khu vực xuất hiện biến dạng hình học đáng kể do quá trình rời rạc hóa, mật độ nút lưới được tăng cường nhằm mô tả trung thực sự phân bố từ trường. Trong khi đó, các khu vực tương ứng trong mô hình FEM được kiểm soát thông qua việc thiết lập kích thước phần tử tối đa (maximum element size). Đặc biệt, số lượng lớp phần tử trong miền khe hở không khí của cả hai mô hình được cài đặt không ít hơn 4 lớp nhằm đảm bảo tính chính xác khi trích xuất các thành phần mật độ từ thông phục vụ tính toán ứng suất Maxwell.

Ngoài ra, các cấu hình lưới sử dụng trong nghiên cứu này đều đã trải qua quá trình kiểm tra tính hội tụ để đảm bảo sự cân bằng giữa độ chính xác và chi phí tính toán. Các kết quả trình bày dưới đây được thực hiện với mật độ lưới đã đạt tới ngưỡng hội tụ, nghĩa là kể từ mật độ lưới này trở đi, nếu tiếp tục tinh chỉnh lưới dày hơn thì sai số của kết quả tính toán không vượt quá 2%.

Nhằm đảm bảo tính tương đồng khi so sánh kết quả, số lượng bước tính toán trong một chu kỳ mô phỏng của cả hai phương pháp được thiết lập bằng nhau và bằng n , với $n = 30$. Trong nghiên cứu này, đặc tính mô-men răng (cogging torque) được lựa chọn làm đại lượng kiểm chứng chính. Một chu kỳ biến thiên của mô-men răng theo góc

cơ học được xác định bởi biểu thức:

$$\theta_{cog} = \frac{2\pi}{\text{LCM}(Q, 2p)} \quad (42)$$

Trong đó, Q là số rãnh stator và $2p$ là số cực từ. Do mô hình 3D-MRN thực hiện tính toán dựa trên các bước quay rời rạc, để thu được n điểm dữ liệu trên toàn bộ chu kỳ cogging, bước góc quay $\Delta\theta$ giữa hai lần giải liên tiếp được xác định như sau:

$$\Delta\theta = \frac{\theta_{cog}}{n} \quad (43)$$

Việc lựa chọn $n = 30$ bước tính cho một chu kỳ θ_{cog} đảm bảo độ phân giải đủ cao để quan sát các đỉnh dao động của mô-men điện từ và đánh giá sai số giữa mô hình mạng điện trở từ và phương pháp phần tử hữu hạn.

B. No Load Verification

Theo [25], việc xác minh trạng thái không tải là một bước nền tảng không thể thiếu và có ý nghĩa quyết định trong bài toán mô hình hóa điện từ của máy điện. Việc thực hiện mô phỏng trong điều kiện hở mạch giúp cô lập hoàn toàn hệ thống khỏi từ trường phản ứng phản ứng phức tạp do dòng điện dây quấn stator gây ra, từ đó cho phép người thiết kế quan sát và kiểm chứng một cách thuần túy quy luật phân bố từ trường cơ bản được thiết lập bởi hệ thống nam châm vĩnh cửu. Bên cạnh đó, giai đoạn này còn cung cấp một chuẩn mực nghiêm ngặt để đánh giá chất lượng của quá trình rời rạc hóa lưới phi tham số. Nó đóng vai trò then chốt trong việc xác minh xem bộ giải lặp điểm bất động phi tuyến kết hợp với kỹ thuật thư giãn vật liệu thích nghi có khả năng phản ánh chính xác hiện tượng bão hòa từ tính cục bộ bên trong lõi sắt từ dưới tác động kích từ đơn lẻ của nam châm hay không. Do đó, một kết quả tính toán trường không tải chính xác sẽ thiết lập một nền tảng toán học vững chắc trước khi mở rộng sang các phân tích động lực học có tải phức tạp hơn.

Để chứng minh tính đúng đắn của phương pháp mạng từ trở 3 chiều đề xuất (3D-MRN), các kết quả mô phỏng ở trạng thái không tải thu được từ bộ giải được đặt trong sự đối chiếu trực tiếp với kết quả từ phương pháp phần tử hữu hạn (3D-FEM). Trước hết, phân bố mật độ từ thông tổng thể trên toàn bộ cấu trúc máy điện được mô tả trực quan thông qua bản đồ từ trường (B-map) tại Hình 8 qua 3 góc nhìn phân tích bao gồm (a) phối cảnh (isometric view), (b) mặt cắt ngang giữa khe hở không khí (mid-airgap cross-sectional view) với một probe line để phục vụ việc thu thập các kết quả định lượng, và (c) mặt đáy (bottom surface view). Kết quả thu được cho thấy một sự tương đồng rất cao về quy luật phân bố tổng thể giữa phương pháp 3D-MBGRN đề xuất và phương pháp 3D-FEM đối chứng.

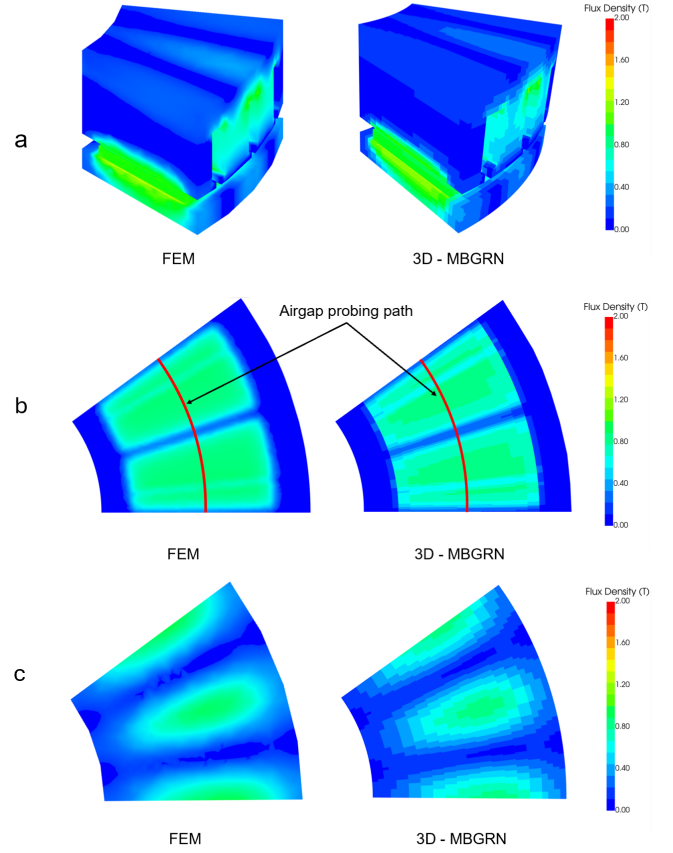


Figure 8: Comparison of magnetic flux density distributions between FEM and the proposed 3D-MBGRN solver: (a) 3D isometric view, (b) cross-sectional view at the mid-airgap plane with the highlighted airgap probing path, and (c) bottom surface view.

Các kết quả về từ thông khe hở không khí theo các phương bán kính, tiếp tuyến và dọc trục được trích xuất tại một cung tròn nằm trong mặt phẳng giữa khe hở không khí, tại bán kính trung bình như trong hình 8.b. Kết quả về dạng sóng theo thời gian và phổ harmonic được đưa ra trong các hình 9 và 10:

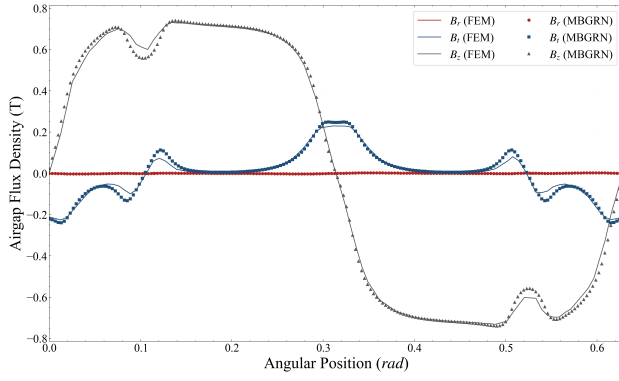


Figure 9: Mật độ từ thông khe hở không khí

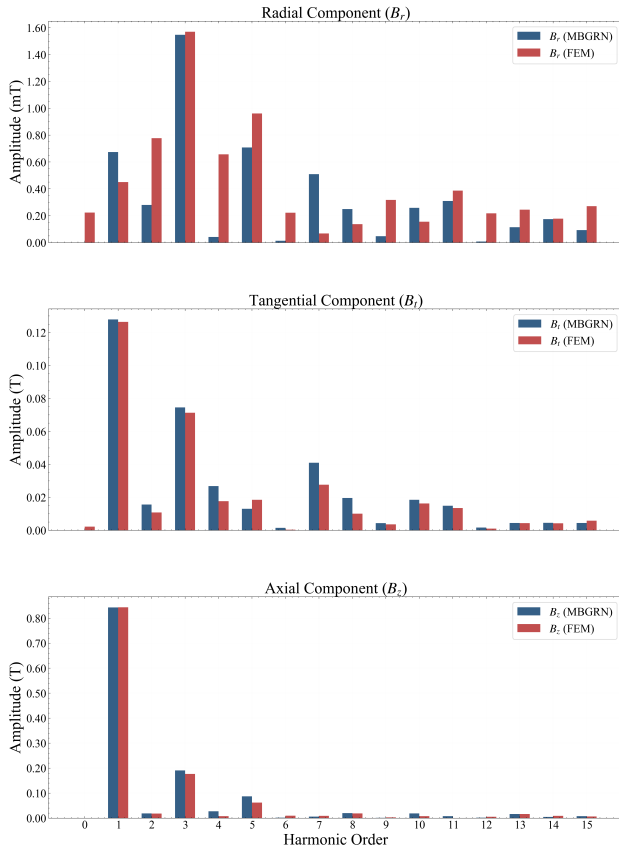


Figure 10: Mật độ từ thông khe hở không khí

Các kết quả thu được trong hình 9 cho thấy sự đồng nhất về các thành phần từ thông khe hở không khí giữa 3D-MBGRN đề xuất và 3D-FEM về cả pha, biên độ và dạng sóng. Thành phần từ thông dọc trục là thành phần chủ đạo, biên độ B_z chỉ chênh lệch 1.09% ($0.74T$ (3D-MBGRN) và $0.73T$ với 3D-FEM). Trong khi đó mật độ từ thông hướng tiếp tuyến và hướng tâm có biên độ rất nhỏ. Các kết quả phân tích harmonic được đưa ra trong Hình 10 cho thấy: ?????

Trong số các đặc tính vận hành toàn cục của máy điện, từ thông liên kết (Ψ) đóng vai trò là một đại lượng cốt lõi, tạo nên mối liên kết điện từ quyết định giữa trường

mạch từ nội tại và hệ thống mạch điện động lực học bên ngoài. Hình 11 minh họa dạng sóng transient của từ thông liên kết pha A (Ψ_a) trong một chu kỳ xác lập ở tốc độ định mức 3000 rpm. Kết quả trích xuất cho thấy biên độ đỉnh của từ thông liên kết đạt giá trị 0.05 Wb trên cả hai phương pháp với sai số biên độ đỉnh chỉ vón vện 0.53%. Đồng thời, dạng sóng hài cơ bản (bậc 1) của đại lượng này thu được từ bộ giải đề xuất và mô hình đối chứng cũng đạt độ trùng khớp rất cao, lần lượt là 0.0470 Wb đối với phương pháp 3D-MBGRN và 0.0468 Wb đối với phương pháp 3D-FEM, giới hạn sai số ở mức cực thấp là 0.56%. Do từ thông liên kết là kết quả tích phân toàn cục từ thông lượng của tất cả các phần tử lực điện trong toàn bộ miền tính toán, độ chính xác vượt trội này là minh chứng thực tế khẳng định tính đúng đắn trong việc thiết lập hệ phương trình ma trận độ dẫn toàn cục và thuật toán hội tụ phi tuyến của bộ giải đề xuất (Hình 11)

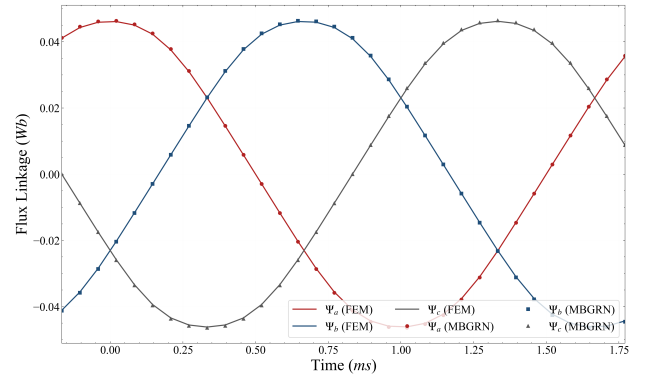


Figure 11: Flux Linkage

Sự trùng khớp gần như tuyệt đối này càng có ý nghĩa khoa học quan trọng khi hai phương pháp 3D-MBGRN và 3D-FEM vận hành dựa trên hai nền tảng logic mô hình hóa và kỹ thuật xử lý hậu kỳ (post-processing) hoàn toàn độc lập. Do đó, bộ giải mạng từ trở đề xuất hoàn toàn có thể thay thế cấu hình 3D-FEM trong các bài toán thiết kế tối ưu hóa vòng lặp lớn nhằm tiết kiệm tài nguyên. Ngoài ra, khác với cấu trúc dây quấn phân bố bước ngắn hai lớp phức tạp trong các nghiên cứu trước đây—vốn đòi hỏi nhiều phép tích phân đường riêng biệt cho từng bố dây để xác định từ thông pha—mô hình động cơ hướng trục khảo sát trong nghiên cứu này sử dụng cấu hình dây quấn tập trung (concentrated winding). Đặc điểm này cho phép đơn giản hóa ma trận ampere-vòng toàn cục, giảm thiểu khối lượng tính toán cấu trúc hình học hậu kỳ nhưng vẫn duy trì được độ chính xác cao đối với các đại lượng transient.

Vì sức phản điện động không tải (e) được xác định một cách đại số thông qua đạo hàm bậc nhất theo thời gian của từ thông liên kết pha (Ψ), dạng sóng và biên độ của đại lượng này phản ánh trực tiếp độ chính xác vi phân của trường điện từ động học. Hình 12 minh họa sự đối chiếu dạng sóng transient của sức phản điện động pha A (e_a) ở tốc độ định mức 3000 RPM giữa hai bộ giải. Kết quả trích xuất từ dữ liệu kiểm chứng cho thấy một sự trùng khớp

gần như hoàn hảo về mặt đồ thị trong toàn bộ chu kỳ biến thiên. Cụ thể, biên độ đỉnh của sức phản điện động tính toán bởi phương pháp 3D-MBGRN đề xuất đạt 140.63 V, hoàn toàn tương đồng với giá trị 140.06 V thu được từ mô hình 3D-FEM đối chứng với sai số đỉnh cực nhỏ chỉ là 0.41%. Đồng thời, giá trị trị hiệu dụng (RMS) của hai phương pháp lần lượt là 103.89 V và 103.30 V, giới hạn sai số ở mức 0.56%. Phân tích sâu hơn vào phổ phổ hài tại Hình 10 (hoặc nhãn tương ứng của đồ thị phổ hài Back EMF không tải), biên độ sóng hài bậc cơ bản (Harmonic Order #1) đạt 146.75 V (3D-MBGRN) và 145.93 V (3D-FEM) với sai số chỉ 0.56%. Các thành phần hài bậc cao như bậc 5 (7.02 V so với 6.77 V, sai số 3.71%) và bậc 7 (0.85 V so với 0.91 V, sai số 6.51%) cũng được bộ giải đề xuất bám sát chặt chẽ. Sự nhất quán vượt trội này khẳng định năng lực tính toán transient chính xác cao của mô hình mạng từ trở đề xuất.

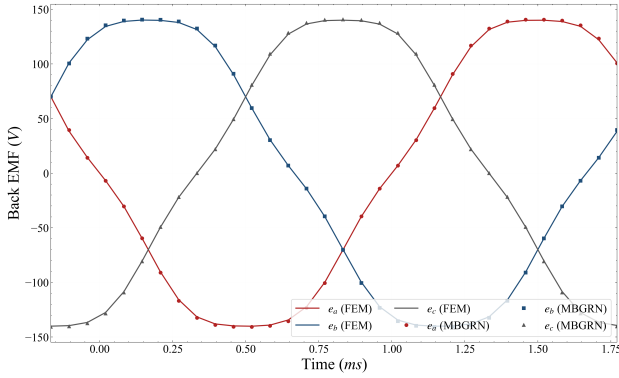


Figure 12: Back EMF

Hình 13 minh họa kết quả đối chiếu đặc tính mô-men răng không tải (T_{cog}) trong một chu kỳ biến thiên góc cơ học giữa bộ giải 3D-MBGRN đề xuất và mô hình 3D-FEM đối chứng. Kết quả trích xuất từ dữ liệu kiểm chứng cho thấy giá trị trung bình (DC component) của mô-men răng trên cả hai phương pháp đều triệt tiêu hoàn toàn về mức 0.00 Nm, phù hợp với bản chất vật lý của máy điện ở trạng thái hở mạch. Tuy nhiên, biên độ đỉnh-đỉnh (peak-to-peak) có sự chênh lệch đáng kể, với giá trị tính toán bởi phương pháp 3D-MBGRN là 0.72 Nm, trong khi kết quả từ mô hình 3D-FEM là 0.43 Nm, tương ứng với sai số biên độ đỉnh-đỉnh đạt 66.61%.

Sai lệch này là một hệ quả kỹ thuật điển hình đã được dự báo trước, xuất phát từ việc bộ giải đề xuất sử dụng kỹ thuật dịch chuyển chỉ số (index-shifting technique) trên một cấu trúc lưới cố định trong hệ tọa độ trụ nhằm tối ưu hóa tối đa tốc độ tính toán transient. Quá trình rời rạc hóa hình học khiến các biên ranh giới mịn của răng stator và nam châm vĩnh cửu bị xấp xỉ thô sơ hơn dưới dạng các bậc thang (staircase effect). Vì mô-men răng là đại lượng vi phân phụ thuộc chặt chẽ vào tốc độ thay đổi của năng lượng từ trường khe hở không khí theo vị trí hình học, hiện tượng méo lưới cục bộ này đã làm phóng đại các đỉnh dao động transient cục bộ. Mặc dù xuất hiện sai số lớn

về mặt tỷ lệ phần trăm biên độ, nhưng do giá trị tuyệt đối của mô-men răng là rất nhỏ và không đáng kể so với mô-men định mức đầu ra của động cơ (5 Nm), sự sai lệch này hoàn toàn chấp nhận được trong kỹ thuật và không làm ảnh hưởng đến tính đúng đắn khi dự báo các đặc tính vận hành tổng thể của hệ thống.

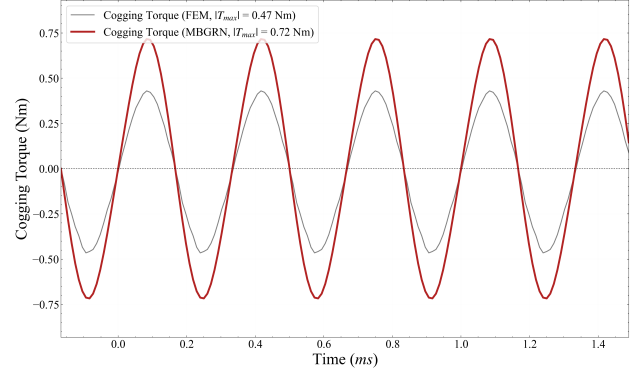


Figure 13: cogging

Đối với dòng máy điện quay hướng trục (AFPM), việc tính toán chính xác lực hút dọc trục (F_z) giữa rotor và stator đóng vai trò nền tảng quyết định đến quá trình thiết kế cơ khí cấu trúc và lựa chọn ổ đỡ. Hình 14 biểu diễn đặc tính transient theo vị trí góc quay của lực dọc trục ở trạng thái không tải. Kết quả trích xuất từ tập dữ liệu kiểm chứng cho thấy giá trị trung bình (thành phần DC) tính toán bởi bộ giải 3D-MBGRN đề xuất đạt 1444.44 N, bám sát giá trị 1490.60 N của mô hình 3D-FEM đối chứng với sai số chỉ vồn vẹn 3.10%. Trị hiệu dụng (RMS) của hai phương pháp cũng đạt độ tương đồng lý tưởng ở mức 1444.45 N và 1490.62 N (sai số 3.10%). Mặc dù biên độ dao động đỉnh-đỉnh (peak-to-peak) có sự chênh lệch (1.22 N đối với 3D-MBGRN và 6.59 N đối với 3D-FEM), giá trị dao động này là cực kỳ nhỏ (chưa tới 0.5%) so với tổng lực hút tĩnh khổng lồ lên tới gần 1500 N. Sự nhất quán này khẳng định mô hình mạng từ trở đề xuất hoàn toàn tin cậy trong việc dự báo tải trọng cơ khí tĩnh tác dụng lên hệ trục cấu trúc động cơ.

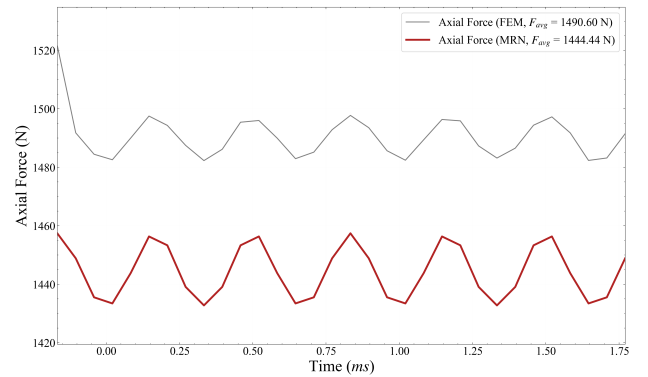


Figure 14: Axial Force

C. Load Verification

Để đánh giá toàn diện năng lực tính toán của bộ giải 3D-MBGRN đề xuất trong điều kiện vận hành thực tế, quá trình kiểm chứng trạng thái có tải (On-Load Verification) đã được thực hiện tại dòng điện kích từ định mức 10.0 A (RMS) và góc tiến dòng bằng 0.0° . Khác với trạng thái hở mạch thuần túy, phản ứng phản ứng (armature reaction) sinh ra bởi dòng điện các pha stator sẽ tạo ra một trường điện từ xoáy phức tạp, trực tiếp tương tác và làm méo dạng từ trường kích từ gốc của hệ thống nam châm vĩnh cửu, đồng thời đẩy sâu hiện tượng bão hòa từ tính cục bộ bên trong lõi thép lamination steel 1008.

Trước hết, phân bố mật độ từ thông tổng thể dưới tác động kích từ kép được mô tả trực quan thông qua bản đồ từ trường (B-map) tại Hình 15. Kết quả đối chiếu đồ thị giữa phương pháp 3D-MBGRN đề xuất và mô hình 3D-FEM đối chứng tiếp tục cho thấy một sự tương đồng rất cao về quy luật phân bố tổng thể. Sự dịch chuyển của các vùng mật độ từ thông cực đại cục bộ do hiện tượng lệch trục từ trường dưới tải đã được bộ giải đề xuất bám sát chặt chẽ, khẳng định tính đúng đắn của việc thiết lập hệ phương trình ma trận độ dẫn toàn cục phi tuyến.

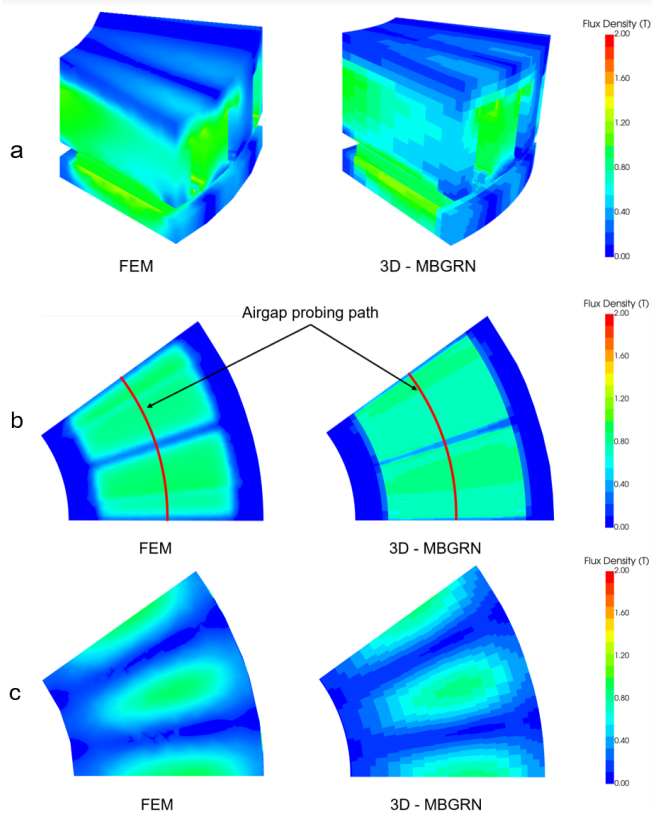


Figure 15: Comparison of magnetic flux density distributions between FEM and the proposed 3D-MBGRN solver under rated load condition: (a) 3D isometric view, (b) cross-sectional view at the mid-airgap plane with the highlighted airgap probing path, and (c) bottom surface view.

Đặc tính không gian của mật độ từ thông khe hở không khí trạng thái có tải được trích xuất dọc theo cung tròn probe line tại bán kính trung bình như mô tả trong Hình 15.b. Các kết quả về dạng sóng transient và phổ hài (spatial harmonics) tương ứng được trình bày chi tiết tại Hình 16 và Hình 17.

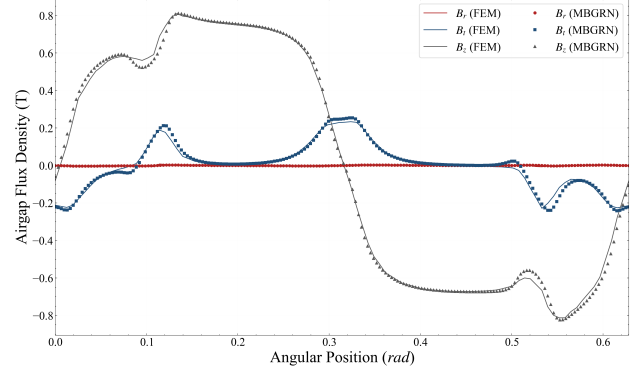


Figure 16: Mật độ từ thông khe hở không khí ở trạng thái có tải

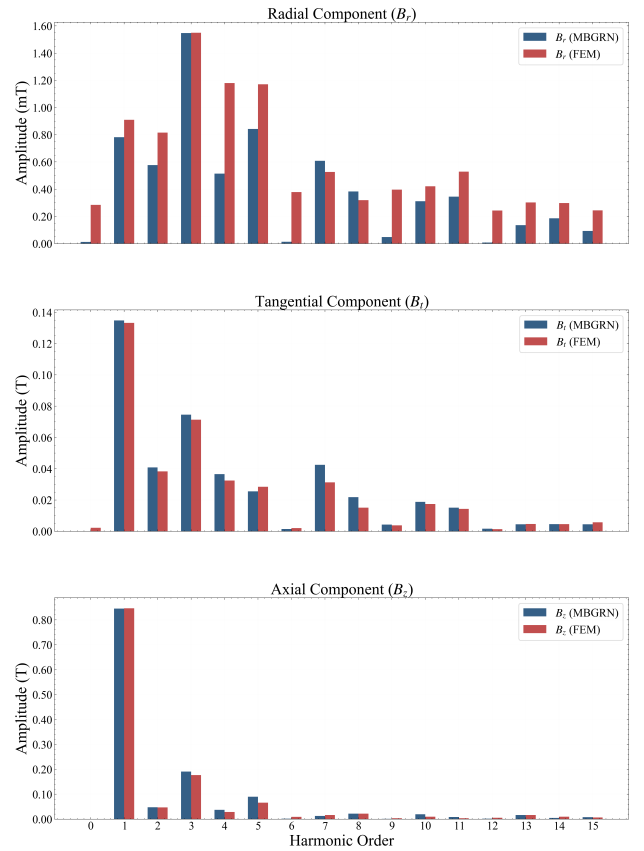


Figure 17: Phân tích phổ harmonic của mật độ từ thông khe hở không khí trạng thái có tải

Dữ liệu định lượng trích xuất cho thấy thành phần dọc trục (B_z) vẫn đóng vai trò chủ đạo với biên độ đỉnh đạt xấp xỉ 0.81 T trên cả hai bộ giải, giới hạn sai số cực đại

chỉ vón vón 0.03%. Trị hiệu dụng (RMS) của thành phần B_z đạt mức 0.62 T với sai số đối chiếu là 0.50%. Đối với phân tích phổ hài tại Hình 17, thành phần hài bậc cơ bản (Harmonic Order #1) của mật độ từ thông dọc trục đạt sự trùng khớp lý tưởng với giá trị 0.8454 T (3D-MBGRN) so với 0.8465 T (3D-FEM), tương ứng sai số tương đối chỉ 0.13%. Các thành phần hài bậc cao như bậc 3, bậc 5 và bậc 7 phản ánh tính phi tuyến bão hòa của rãnh stator cũng được mô hình hóa chính xác với mức sai số hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép kỹ thuật.

Hình 18 minh họa đặc tính transient theo vị trí góc quay cơ học của từ thông liên kết pha A (Ψ_a) dưới điều kiện tải định mức. Do tác động tổng hợp từ dòng điện phần ứng, biên độ đỉnh của từ thông lượng tăng lên mức 0.06 Wb trên cả hai phương pháp với sai số biên độ đỉnh giới hạn ở mức 2.74%. Trị hiệu dụng RMS của từ thông đạt 0.04 Wb (sai số 2.83%). Sự nhất quán tuyệt đối về mặt pha và dạng sóng của đại lượng tích phân toàn cục này là minh chứng thực tế khẳng định năng lực tính toán transient chính xác cao của hệ thống cấu trúc lưới phi tham số đề xuất.

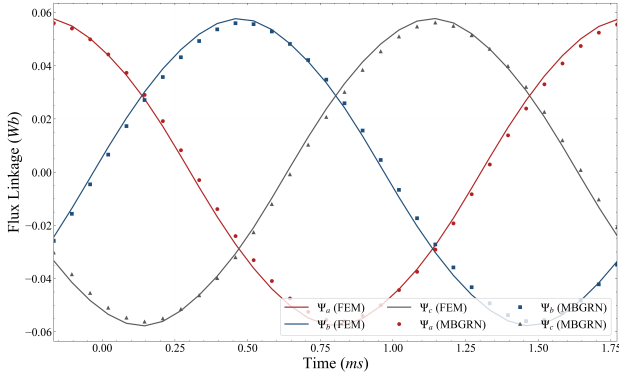


Figure 18: Từ thông liên kết pha A ở trạng thái có tải

Vì sức phản điện động có tải (e) phụ thuộc vi phân trực tiếp vào tốc độ biến thiên theo thời gian của từ thông liên kết, đại lượng này là tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để kiểm chứng độ chính xác động học của trường điện từ phi tuyến dưới tải. Hình 19 thể hiện sự đối chiếu dạng sóng transient của sức phản điện động pha A (e_a) ở tốc độ định mức 3000 rpm.

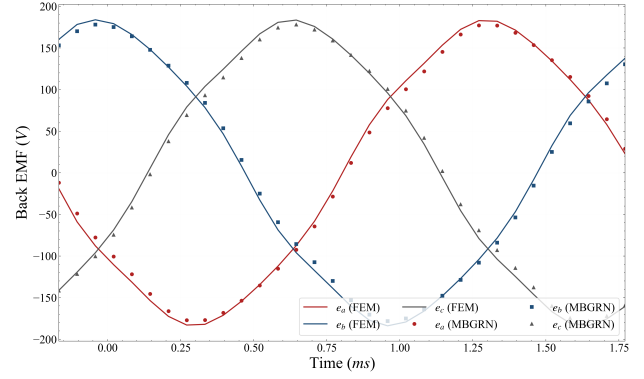


Figure 19: Sức phản điện động pha A ở trạng thái có tải

Kết quả đồ thị cho thấy biểu đồ của bộ giải đề xuất bám sát hoàn hảo mô hình đối chứng. Cụ thể, biên độ đỉnh của sức phản điện động tính toán bởi phương pháp 3D-MBGRN đạt 177.12 V, tương đương với giá trị 182.86 V thu được từ mô hình 3D-FEM với sai số đỉnh cực nhỏ là 3.14%. Trị hiệu dụng (RMS) của hai phương pháp lần lượt đạt 122.97 V và 126.55 V (sai số 2.83%). Trên phương diện hài không gian, biên độ sóng hài bậc 1 đạt 173.81 V so với 178.87 V (sai số 2.83%), trong khi các thành phần hài bậc cao như bậc 5 và bậc 7 cũng đạt độ tương đồng lý tưởng với sai số lần lượt là 0.33% và 3.16%.

Đặc tính mô-men điện từ transient dưới tải (T) được thể hiện tại Hình 20. Kết quả tính toán cho thấy giá trị mô-men đầu ra trung bình (DC component) đạt giá trị ổn định ở mức 9.93 Nm đối với phương pháp 3D-MBGRN và 9.90 Nm đối với phương pháp 3D-FEM, tương ứng với sai số tích phân toàn cục siêu nhỏ chỉ đạt 0.30%. Giá trị mô-men này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu kiểm chứng công suất đầu ra định mức của động cơ đạt xấp xỉ hơn 3.1 kW. Độ đập mạch mô-men (Torque Ripple Ratio) trích xuất từ mô hình mạng từ trở đạt giá trị 15.77% so với mức 11.46% của mô hình phần tử hữu hạn. Độ lệch biên độ đập mạch đỉnh-đỉnh này (0.78 Nm so với 0.57 Nm) là một hệ quả kỹ thuật đã được dự báo trước do ảnh hưởng của hiệu ứng bậc thang (staircase effect) từ việc rời rạc hóa lưới cố định cấu trúc trụ, tuy nhiên sai lệch tuyệt đối này là rất nhỏ và hoàn toàn chấp nhận được trong các bài toán thiết kế tối ưu hóa công nghiệp.

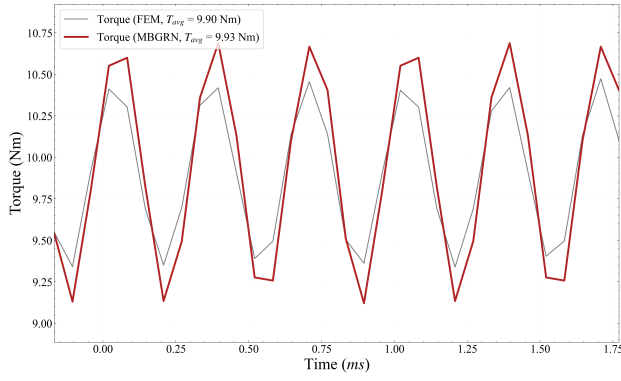


Figure 20: Mô-men điện từ transient ở trạng thái có tải định mức

Đối với dòng máy điện dòng trục, lực hút dọc trục (F_z) tác dụng lên trục cơ khí dưới trạng thái tải là tham số có ý nghĩa quyết định đến việc tính toán độ bền cơ học và lựa chọn ổ đỡ hệ thống. Hình 21 mô tả đặc tính biến thiên theo vị trí góc quay của lực dọc trục có tải. Dưới tác động của phản ứng phần ứng, giá trị lực tĩnh trung bình tổng thể tăng lên mức 1453.01 N (3D-MBGRN) và 1499.50 N (3D-FEM), duy trì sai số bám sát ở mức cực thấp chỉ đạt 3.10%. Giá trị hiệu dụng RMS tương ứng của lực đạt 1453.05 N so với 1499.52 N (sai số 3.10%). Mặc dù có sự chênh lệch nhỏ về biên độ dao động transient đỉnh-đỉnh (14.20 N so với 20.29 N), tỷ lệ dao động này chiếm chưa đầy 1.5% tổng lực từ tĩnh khổng lồ tác dụng lên rotor, khẳng định độ tin cậy vượt trội của mô hình đề xuất khi dự báo tải trọng cơ khí.

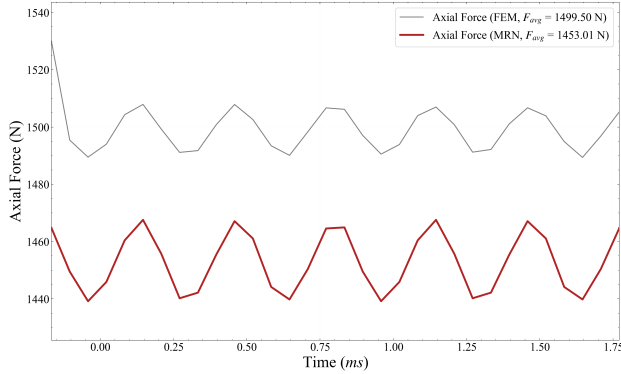


Figure 21: Lực hút dọc trục transient ở trạng thái có tải

Cuối cùng, đặc tính biến thiên của công suất cơ học đầu ra và hiệu suất vận hành toàn cục theo sự thay đổi của biên độ dòng điện kích từ stator được minh họa tại Hình 22. Kết quả đối chiếu cho thấy một sự bám sát chặt chẽ và nhất quán xuyên suốt toàn bộ dải dòng điện khảo sát, chứng minh bộ giải mạng từ trở phi tuyến 3 chiều đề xuất hoàn toàn đủ năng lực thay thế các cấu hình mô phỏng 3D-FEM thương mại nặng nề trong các vòng lặp thiết kế tối ưu hóa quy mô lớn nhằm tiết kiệm tài nguyên tính toán.

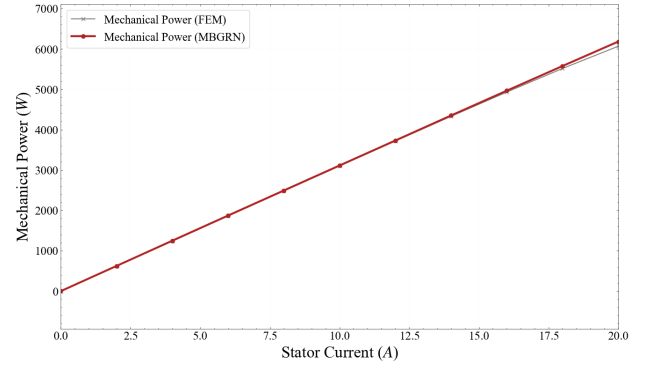


Figure 22: Đặc tính công suất đầu ra tại các biên độ dòng điện kích từ khác nhau

VI. DISCUSSION

- A. Material relax factor và thuật toán giải lặp
- B. Phân tích độ nhạy lưới
- C. Benchmarking

REFERENCES

- [1] C. Jenkins et al., “Innovations in axial flux permanent magnet motor thermal management for high power density applications,” *IEEE Transactions on Transportation Electrification*, vol. 9, no. 3, pp. 4380–4405, 2023.
- [2] J. F. Gieras, R.-J. Wang, and M. J. Kamper, *Axial flux permanent magnet brushless machines*. Springer, 2008.
- [3] F. G. Capponi, G. De Donato, and F. Caricchi, “Recent advances in axial-flux permanent-magnet machine technology,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 48, no. 6, pp. 2190–2205, 2012.
- [4] L. Xu, X. Zhu, W. Fan, C. Zhang, L. Zhang, and L. Quan, “Comparative analysis and design of partitioned stator hybrid excitation axial flux switching pm motors for in-wheel traction applications,” *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 37, no. 2, pp. 1416–1427, 2021.
- [5] M. Vatani, A. Mohammadi, D. D. Lewis, J. F. Eastham, and D. M. Ionel, “Axial flux permanent magnet generators for direct-drive wind turbines-review and optimal design studies,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2025.
- [6] R. Ni, G. Wang, X. Gui, and D. Xu, “Investigation of d - and q -axis inductances influenced by slot-pole combinations based on axial flux permanent-magnet machines,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 61, no. 9, pp. 4539–4551, 2013.
- [7] E. Hüner and H. Toyman, “Design optimization with genetic algorithm of open slotted axial flux permanent magnet generator for wind turbines,” *International journal of green energy*, vol. 20, no. 4, pp. 423–431, 2023.

- [8] I. Subotic, C. Gammeter, A. Tüysüz, and J. W. Kolar, "Weight optimisation of coreless axial-flux permanent magnet machines," *IET Electric Power Applications*, vol. 13, no. 5, pp. 594–603, 2019.
- [9] H. Liu, "Optimization design of axial flux permanent magnet synchronous motor based on multi-objective genetic algorithm," *Progress in Electromagnetics Research C*, vol. 155, 2025.
- [10] R. Manju Bhashini and K. Ragavan, "Magnetic equivalent circuit for surface-mounted pm motor," in *2018 IEEE International Conference on Power Electronics*, 2018, p. 263.
- [11] F. Cui, J. Chen, P. Hu, X. Wu, and F. Sun, "An equivalent magnetic-circuit-modeling approach for analysis of conical permanent magnet synchronous motor," *Sensors*, vol. 25, no. 6, p. 1788, 2025.
- [12] Z. Zhang, X. Zhang, Y. Wang, P. Qin, and F. Zhang, "An equivalent magnetic circuit model of pmsm demagnetization fault," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, IOP Publishing, vol. 677, 2019, p. 052097.
- [13] S.-C. Yang, T. Suzuki, R. D. Lorenz, and T. M. Jahns, "Surface-permanent-magnet synchronous machine design for saliency-tracking self-sensing position estimation at zero and low speeds," *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 47, no. 5, pp. 2103–2116, 2011.
- [14] W. Kemmetmüller, D. Faustner, and A. Kugi, "Modeling of a permanent magnet synchronous machine with internal magnets using magnetic equivalent circuits," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 50, no. 6, pp. 1–14, 2014.
- [15] L. Zhu, S. Jiang, Z. Zhu, and C. Chan, "Analytical modeling of open-circuit air-gap field distributions in multisegment and multilayer interior permanent-magnet machines," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 45, no. 8, pp. 3121–3130, 2009.
- [16] A. R. Tariq, C. E. Nino-Baron, and E. G. Strangas, "Iron and magnet losses and torque calculation of interior permanent magnet synchronous machines using magnetic equivalent circuit," *IEEE transactions on magnetics*, vol. 46, no. 12, pp. 4073–4080, 2010.
- [17] Y. Zhang, Y. Wang, and S. Gao, "3-d magnetic equivalent circuit model for a coreless axial flux permanent-magnet synchronous generator," *IET Electric Power Applications*, vol. 15, no. 10, pp. 1261–1273, 2021.
- [18] Y. Huang, T. Zhou, J. Dong, H. Lin, H. Yang, and M. Cheng, "Magnetic equivalent circuit modeling of yokeless axial flux permanent magnet machine with segmented armature," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 50, no. 11, pp. 1–4, 2014. DOI: 10.1109/TMAG.2014.2322874
- [19] P. Hekmati and M. Mirsalim, "Design and analysis of a novel axial-flux slotless limited-angle torque motor with trapezoidal cross section for the stator," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 28, no. 4, pp. 815–822, 2013. DOI: 10.1109/TEC.2013.2280248
- [20] A. Daghighi, H. Javadi, and A. Javadi, "Improved analytical modeling of permanent magnet leakage flux in design of the coreless axial flux permanent magnet generator," *Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 40, no. 1, pp. 3–11, 2017. DOI: 10.1109/CJECE.2016.2550667
- [21] S. Yang et al., "Introduction to mesh based generated lumped parameter models for electromagnetic problems," *CES Transactions on Electrical Machines and Systems*, vol. 5, no. 2, pp. 152–162, 2021. DOI: 10.30941/CESTEMS.2021.00019
- [22] H. Diab, S. Asfirane, N. Bracikowski, F. Gillon, and Y. Amara, "Introduction to mesh based generated lumped parameter models for electromagnetic problems using triangular elements," *CES Transactions on Electrical Machines and Systems*, vol. 7, no. 1, pp. 21–34, 2023. DOI: 10.30941/CESTEMS.2023.00012
- [23] S. Ouagued, Y. Amara, and G. Barakat, "Comparison of hybrid analytical modelling and reluctance network modelling for pre-design purposes," *Mathematics and Computers in Simulation*, vol. 130, pp. 3–21, 2016.
- [24] W. Lu, J. Zhu, Y. Fang, and P.-D. Pfister, "A hybrid analytical model for the electromagnetic analysis of surface-mounted permanent-magnet machines considering stator saturation," *Energies*, vol. 16, no. 3, p. 1300, 2023.
- [25] C. Di, R. Li, J. Wang, and X. Bao, "A comprehensive study of a universal non-parametric mesh magnetic reluctance network model for radial interior permanent magnet synchronous machines," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 40, no. 1, pp. 623–641, 2025. DOI: 10.1109/TEC.2024.3428488